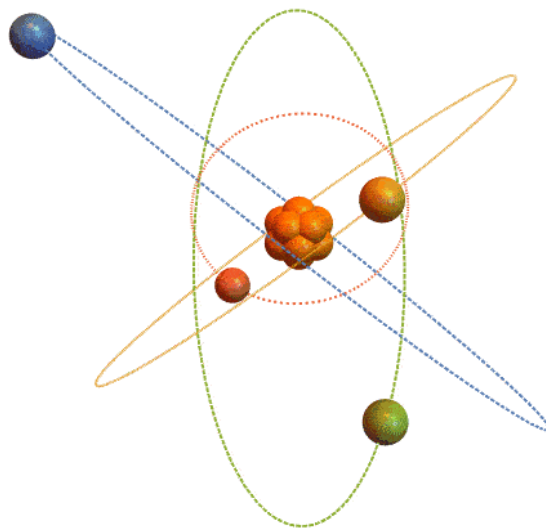




第3章 薛定谔方程及其应用



德布罗意波概念 $\longrightarrow$ ψ 满足的方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + U(\hat{r},t)\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}$$



目录

§ 3.1 薛定谔方程 Schrodinger Equation

§ 3.2 一维势阱 1D infinite Potential Well

§ 3.3 简谐振子 The Harmonic Oscillator

§ 3.4 氢原子 The Hydrogen Atom

§ 3.5 原子的壳层结构 Atomic Structure



§ 3.1 薛定谔方程 Schrodinger Equation

一维自由粒子的薛定谔方程

设粒子沿 x 方向运动, 波函数为 $\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)}$

对 t 求一阶偏导
$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \Psi \quad (1)$$

对 x 求二阶偏导
$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2} \Psi \quad (2)$$

由(1)式可得: $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = E \Psi$ 由(2)得: $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = \frac{p^2}{2m} \Psi$

由 $E = \frac{p^2}{2m}$ 可得薛定谔方程
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$



势场中粒子能量 $E = \frac{p^2}{2m} + U(x, t)$ (3)

由(1)式可得 $E\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$ (4)

由(2)式可得 $p^2\Psi = -\hbar^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$ (5)

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E\Psi \quad (1)$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2} \Psi \quad (2)$$

物理启示:定义能量算符,动量算符和坐标算符

$$\hat{E} \equiv i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \quad \hat{p}_x \equiv -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad \hat{x} \equiv x$$

将(4), (5)代入(3)可得势场中一维粒子一般薛定谔方程

对一维情况有:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U(x, t)\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

这个方程称为含时薛定谔方程, 式中波函数是时空点的函数 $\Psi = \Psi(x, t)$, $U(x, t)$ 是粒子在场中的势能函数。



一般形式薛定谔方程：

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + U \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

其中拉普拉斯算符： $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

如果势能函数 **U 不是时间的函数**，用**分离变量法**将波函数写为：

$$\Psi(x, y, z, t) = \psi(x, y, z) f(t)$$

代入薛定谔方程得：

$$\frac{1}{\psi} \left[\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + U \psi \right] = i\hbar \frac{1}{f} \frac{\partial f}{\partial t} = \mathbf{E}$$

$$i\hbar \frac{1}{f} \frac{\partial f}{\partial t} = E \quad f(t) = k e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \quad \Psi(x, y, z, t) = \psi(x, y, z) e^{-\frac{i}{\hbar} E t}$$



粒子在空间出现的几率密度

$$|\Psi(x, y, z, t)|^2 = |\psi(x, y, z)|^2 |e^{-\frac{i}{\hbar}Et}|^2 = |\psi(x, y, z)|^2$$

几率密度与时间无关，波函数描述的是**定态**

定态薛定谔方程

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + U\psi = E\psi$$

ψ - 定态波函数

粒子在一维势场中

$$\frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U) \psi(x) = 0$$

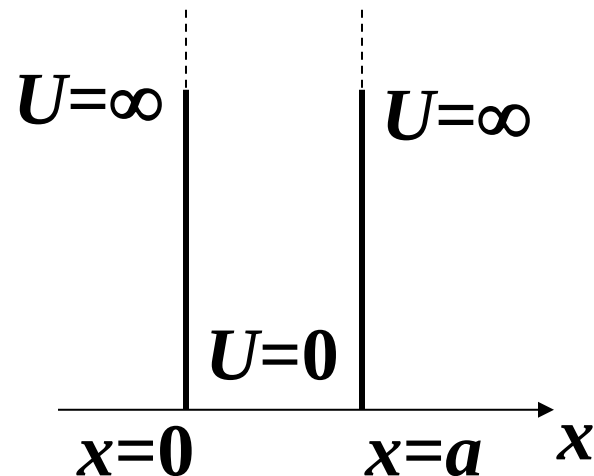


§ 3.2 一维势阱1D infinite Potential Well

金属中的自由电子可看作在一维无限深势阱中运动

势能函数

$$U(x) = \begin{cases} 0 & (0 < x < a) \\ \infty & (x \leq 0, x \geq a) \end{cases}$$



定态薛定谔方程

粒子在一维势场中

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + (E - U) \psi(x) = 0$$

阱外: $U=\infty$, 粒子在阱外的概率为零, 要求波函数:

$$\psi(x) = 0 \quad (x \leq 0, x \geq a)$$



阱内: $U=0$
$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + E\psi(x) = 0$$

因为 $E > 0$, 所以可令
$$\frac{2mE}{\hbar^2} = k^2$$

方程变为:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$$

解的形式为: $\psi(x) = A \cos kx + B \sin kx$

A, B 待定常数, 同时波函数连续条件要求:

$$\psi(0) = 0$$

$$A \cos(0) + B \sin(0) = 0 \quad (1)$$

则 $A=0$



$$\psi(a) = 0$$

$$A \cos(ka) + B \sin(ka) = 0 \quad (2)$$

要使有非零解,则 $B \neq 0$, 而 $k \neq 0$,

$$B \sin(ka) = 0$$

于是有

$$ka = n\pi \quad n=1,2,3,\dots$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} = n \frac{\pi}{a}$$

(1) 能量本征值

$$E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad n=1,2,3, \dots$$



- 能量是量子化，整数 n 叫量子数。

n 不能取0，如 $n=0$ ，则意味着 $\psi(x)=0$

- 最低能量(零点能) —— 波动性

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} > 0$$

$n=1$ 时，称基态能级(零点能),基态能不为零，是经典物理不能解释的。

(2)本征函数

$$\psi(x) = B \sin \frac{n\pi}{a} x \quad n=1,2,3\dots$$

归一化波函数

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_0^a B^2 \sin^2 \left(\frac{n\pi}{a} x \right) dx = 1$$



解得 $B = \sqrt{\frac{2}{a}}$ 波函数 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$

考虑到**振动因子** $e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$

$$\Psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$

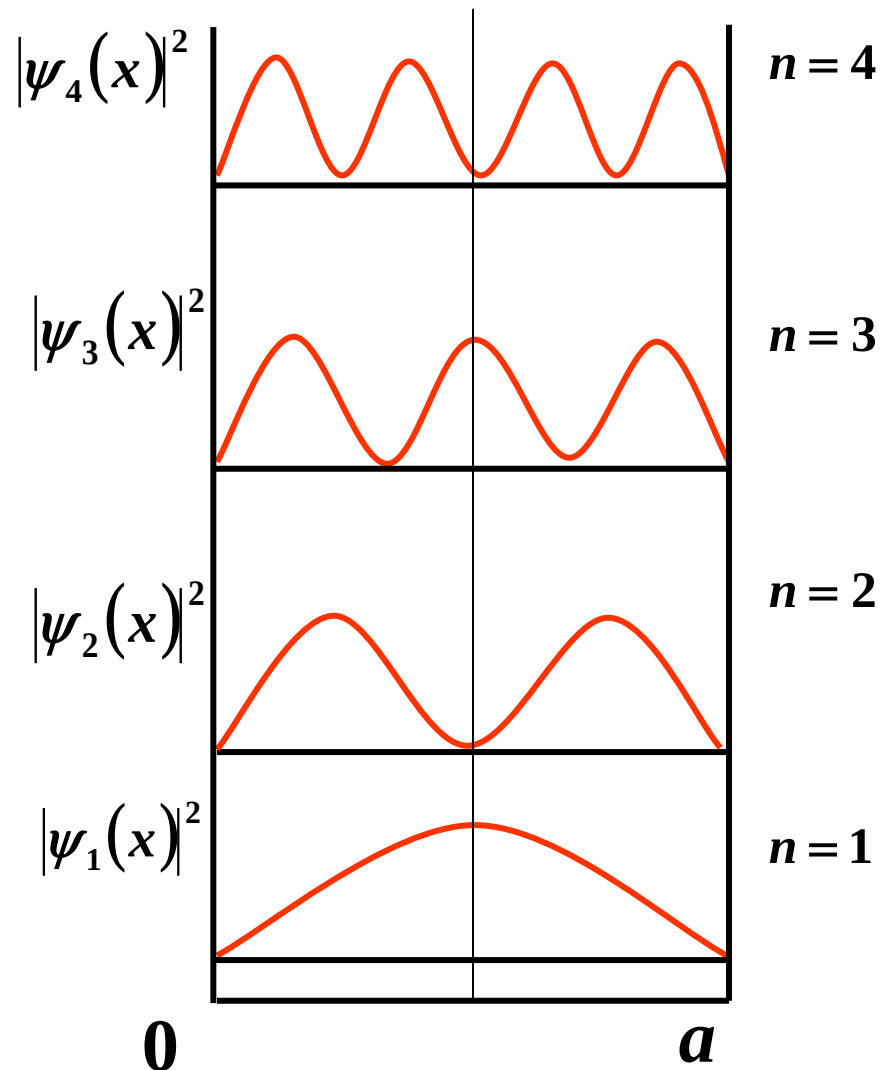
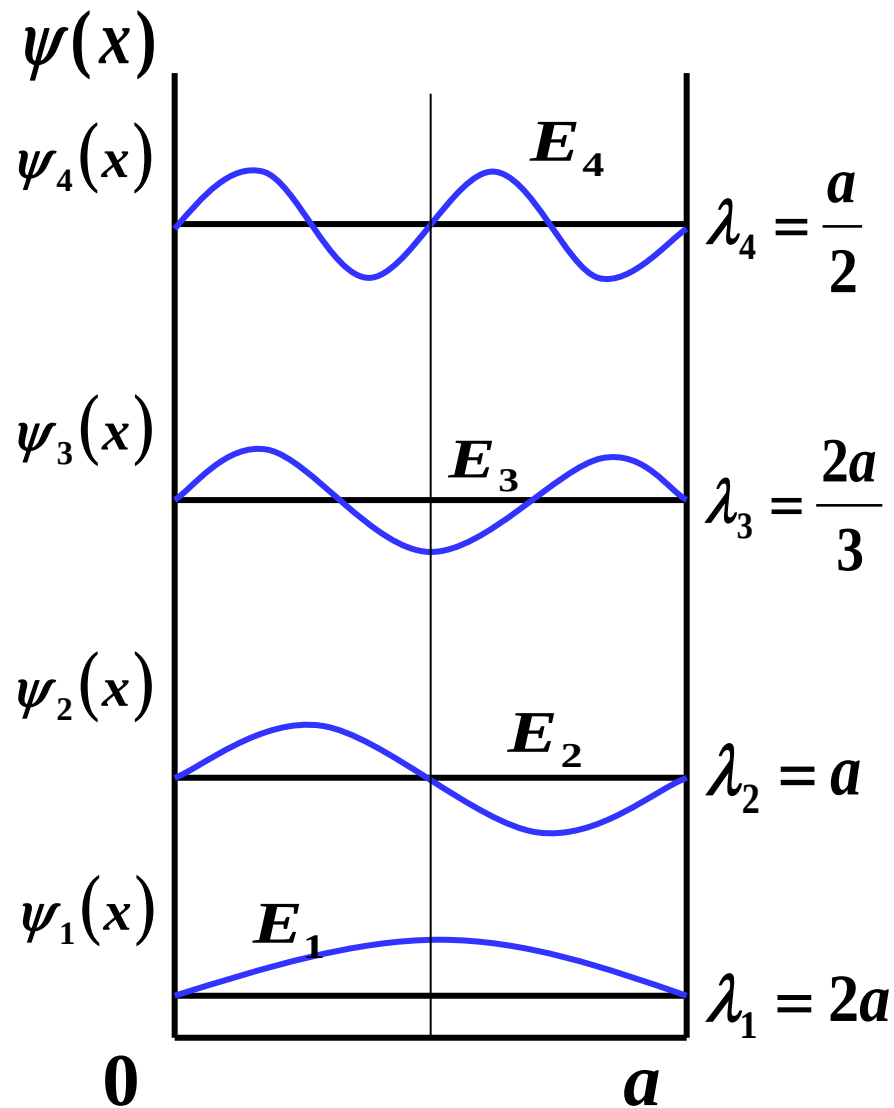
称能量本征波函数, 它所描写的粒子的状态称作
粒子的能量本征态

概率密度: $|\Psi_n(x, t)|^2 = |\psi_n(x)|^2$

$$P(x) = |\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi}{a} x \quad n=1, 2, 3, \dots$$



一维无限深势阱中粒子的波函数和概率密度





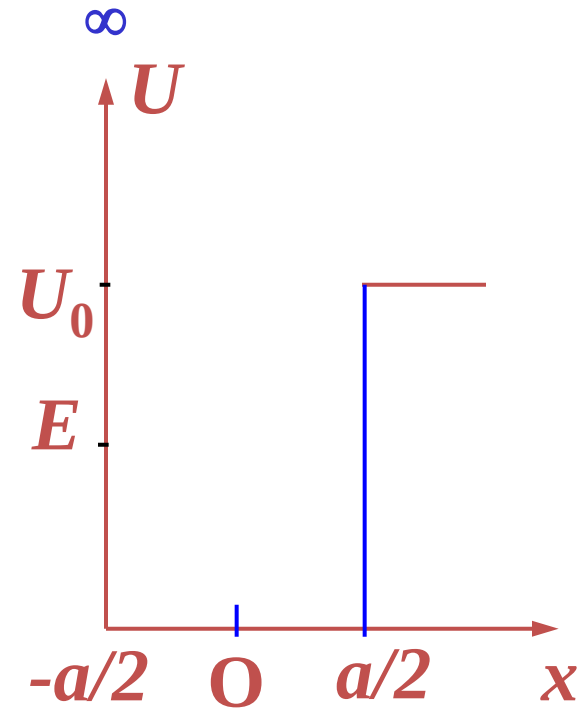
§ 3.2.2 半无限深方势阱

半无限深方势阱的势能函数为

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x < -a/2 \\ 0, & -a/2 \leq x \leq a/2 \\ U_0, & x > a/2 \end{cases}$$

定态薛定谔方程,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi = E\psi$$



必需满足**标准化条件**下，求解薛定谔方程，“自然地”得到如下图所示量子化的能级、波函数和概率密度。



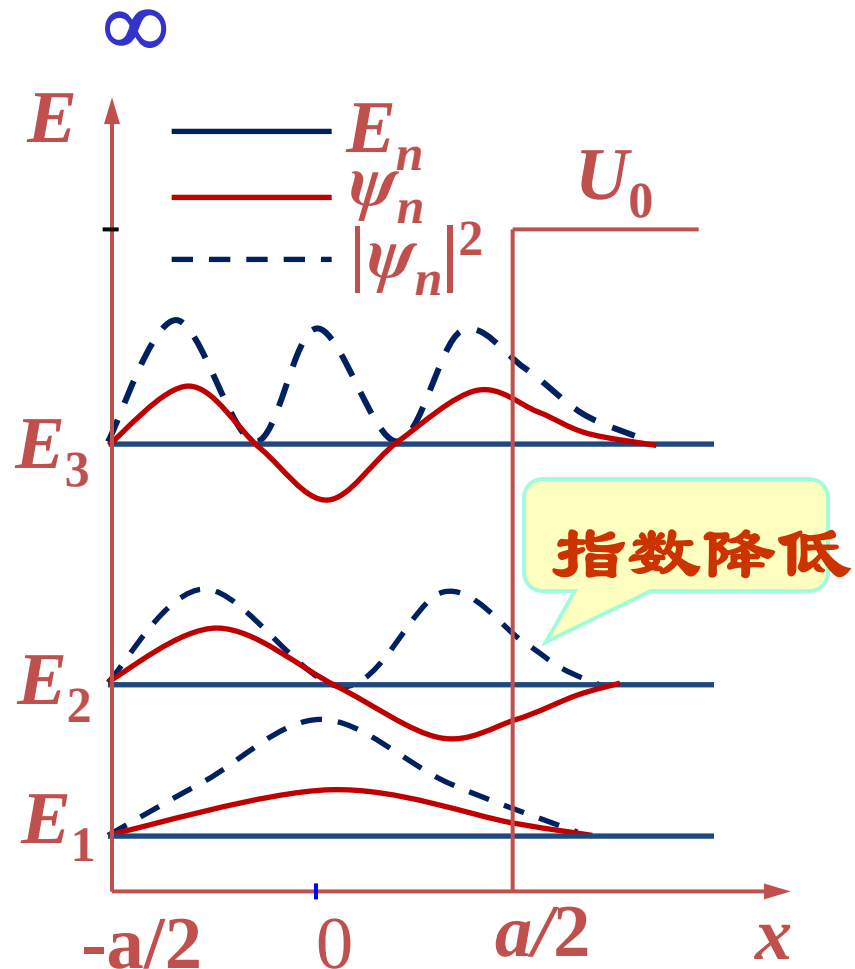
经典理论：

能量小于 U_0 的粒子，只能在阱内运动，不可进入其能量小于势能的 $x > a/2$ 的区域，否则动能将为负值。

量子力学：

薛定谔方程给出的解 $\psi(x)$ ，在其势能 U_0 大于总能量 E 的区域 $x > a/2$ 内虽然逐渐衰减，但仍有一定的值。

讨论：与经典理论不同，微观粒子能进入势能远大于总能量的区域，这可用不确定关系加以说明，在该区域内，其动能的不确定度大于势垒的高度。



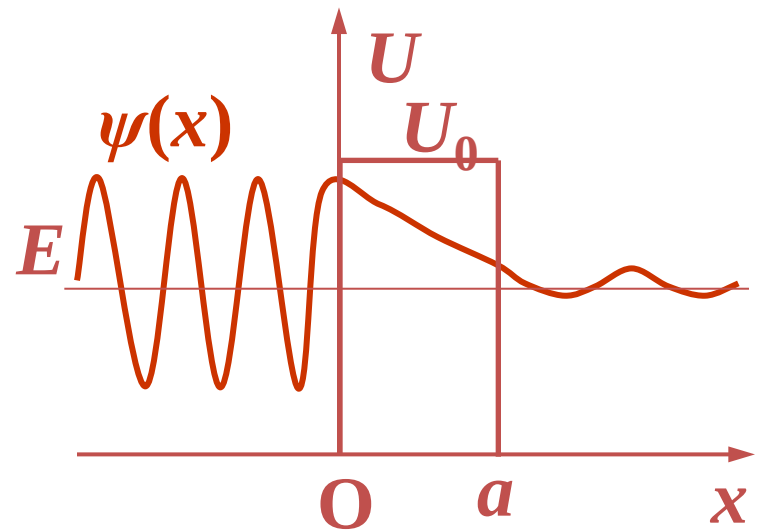


§ 3.2.3 势垒穿透 (Barrier penetration)

对有限厚度的势垒，粒子的势能函数为

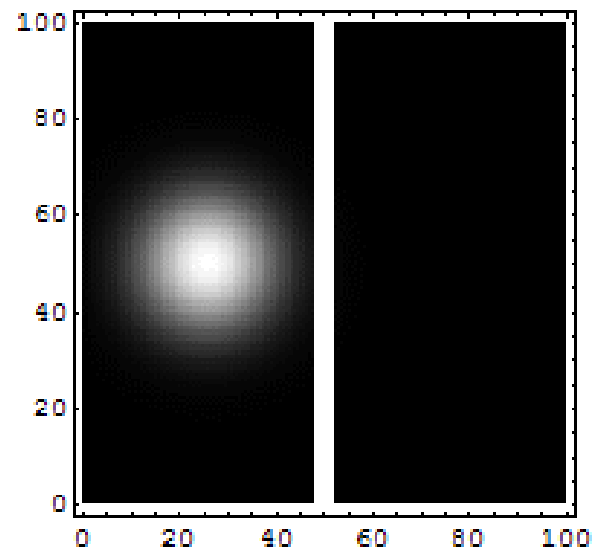
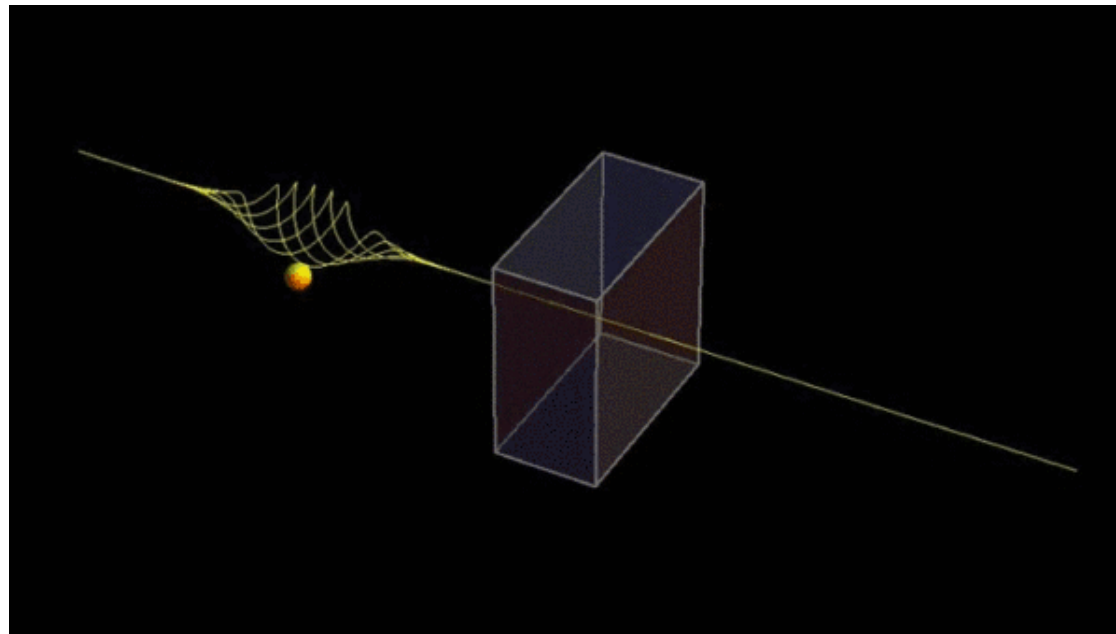
$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ U_0, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & x > a \end{cases}$$

解薛定谔方程，可得如图所示的波函数。



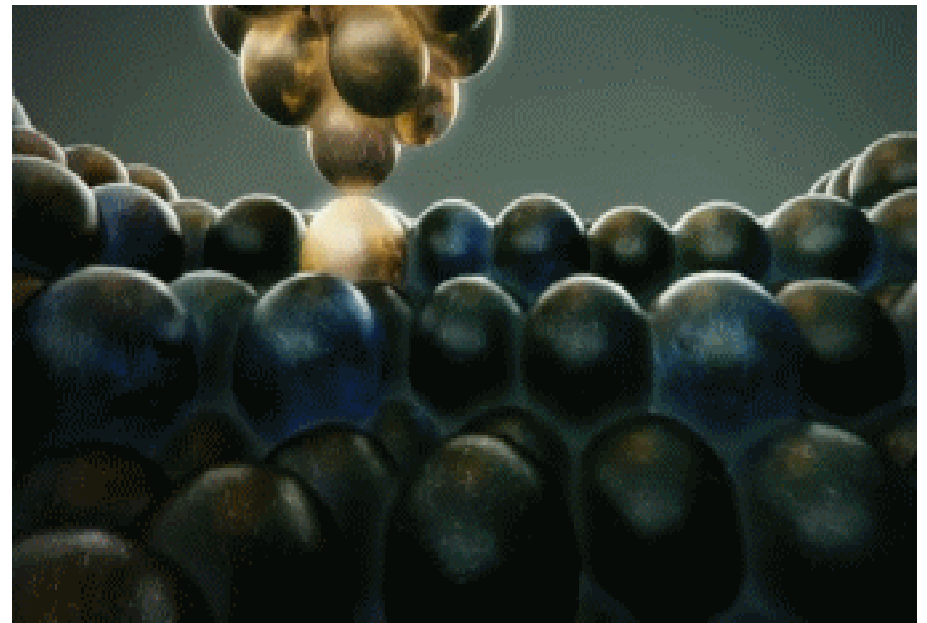
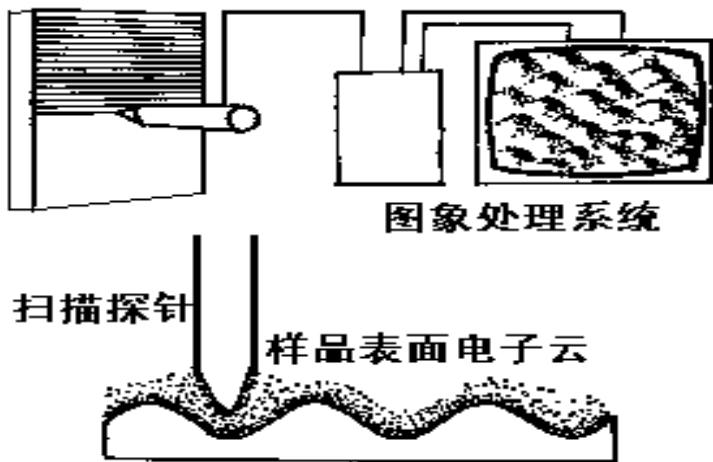
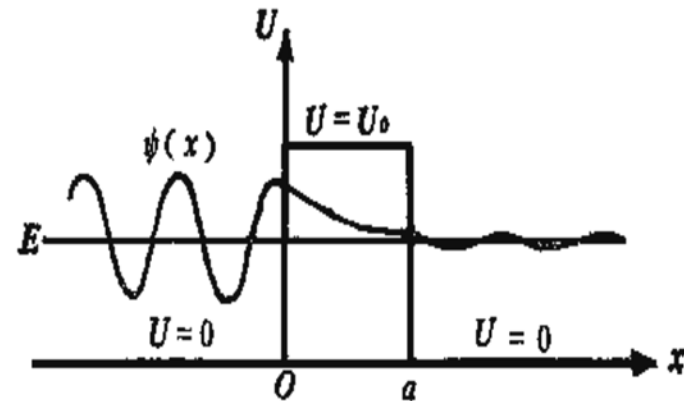
可见，能量低于势垒高度的粒子不仅有可能进入势垒内部，而还有一定的概率穿过势垒，这种现象称为**隧道效应**。

a 越小， U_0 越小，穿透率越高。



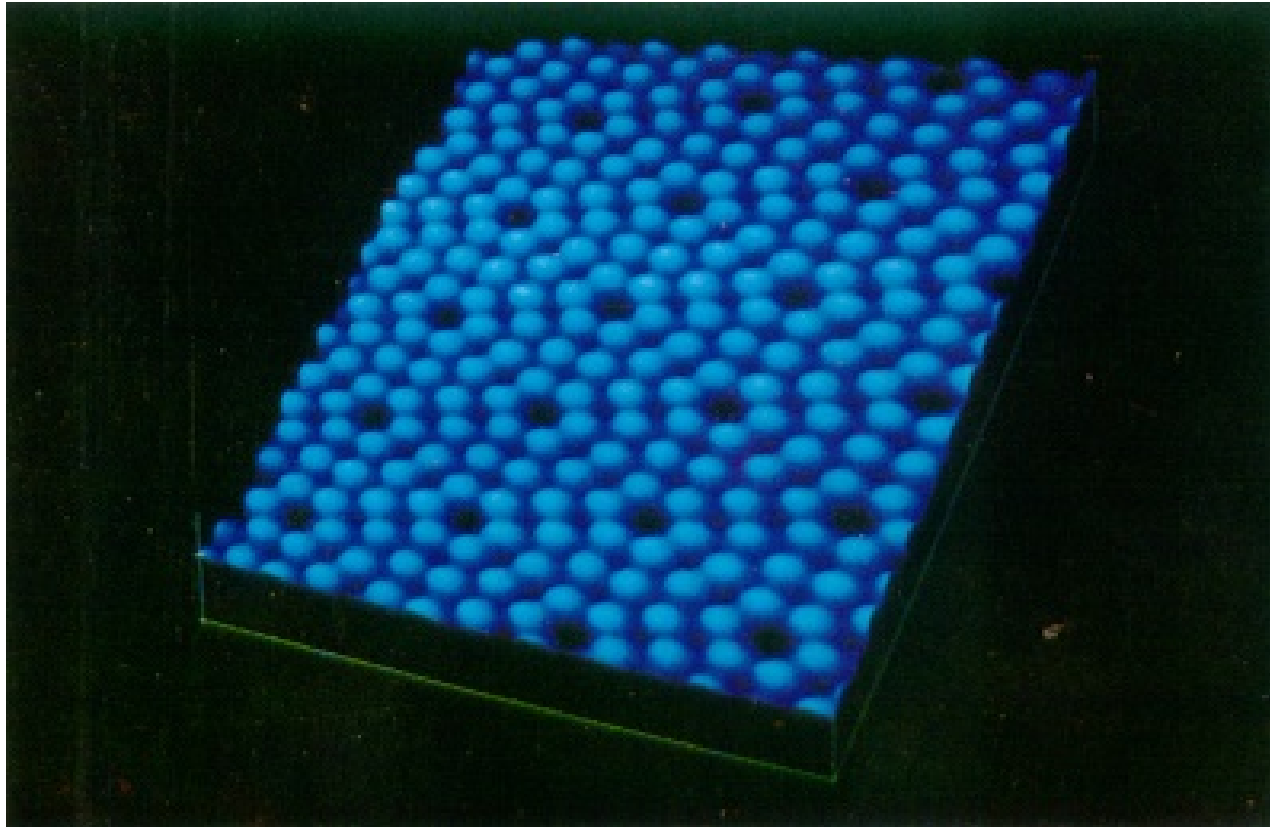


隧道效应已经被实验完全证实。 α 粒子从放射性核中放出就是隧道效应的例子，黑洞的量子蒸发、热核反应也是隧道效应的结果。隧道效应的重要应用是**扫描隧道显微镜**。



隧道电流 I 与样品和针尖间距离 S 的关系

$$I \propto U e^{-A\sqrt{\Phi}S}$$



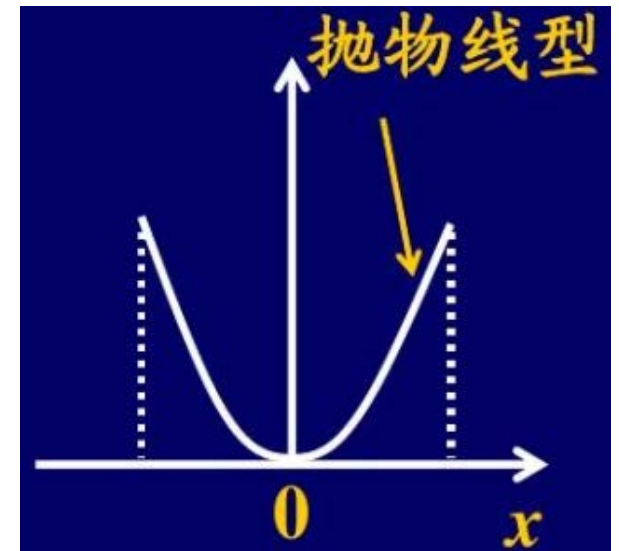
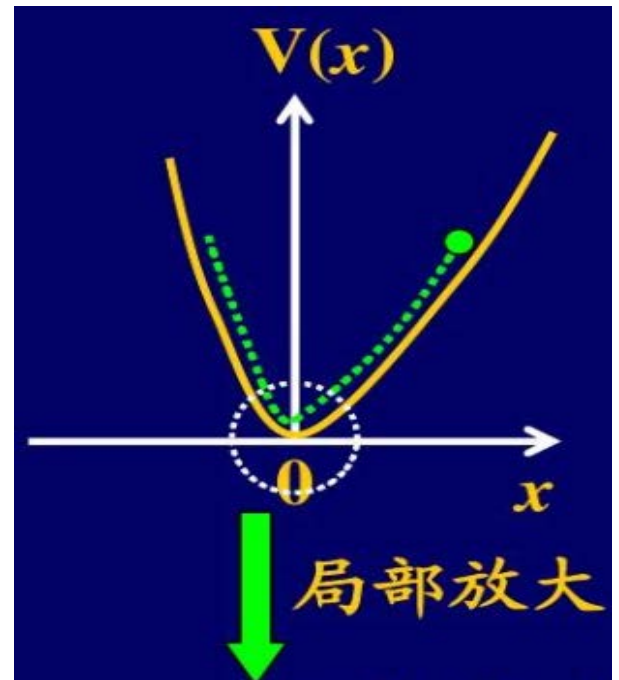
利用扫描隧道显微镜看到的硅表面
(7×7 重构图象)



1、何谓谐振子？

在经典力学中，一维经典谐振子问题是个基本的问题，它是物体在势（或势场）的**稳定平衡位置附近作小振动**这类常见问题的普遍概括。

在量子力学中，一维量子谐振子问题也是个基本的问题，甚至更为基本。因为它不仅是**微观粒子在势场稳定平衡位置附近作小振动**一类常见问题的普遍概括，而且更是将来**场量子化**的基础。





$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + U\psi = E\psi$$

§ 3.3 谐振子 (Harmonic oscillator)

一、势函数 $U(x) = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$

m : 振子质量, ω : 固有频率, x : 位移

二、定态薛定谔方程

哈密顿量 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2$

有定态薛定谔方程

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - \frac{1}{2}m\omega x^2\right)\psi = 0$$

这是一个变系数常微分方程, 求解复杂, 直接给结果。

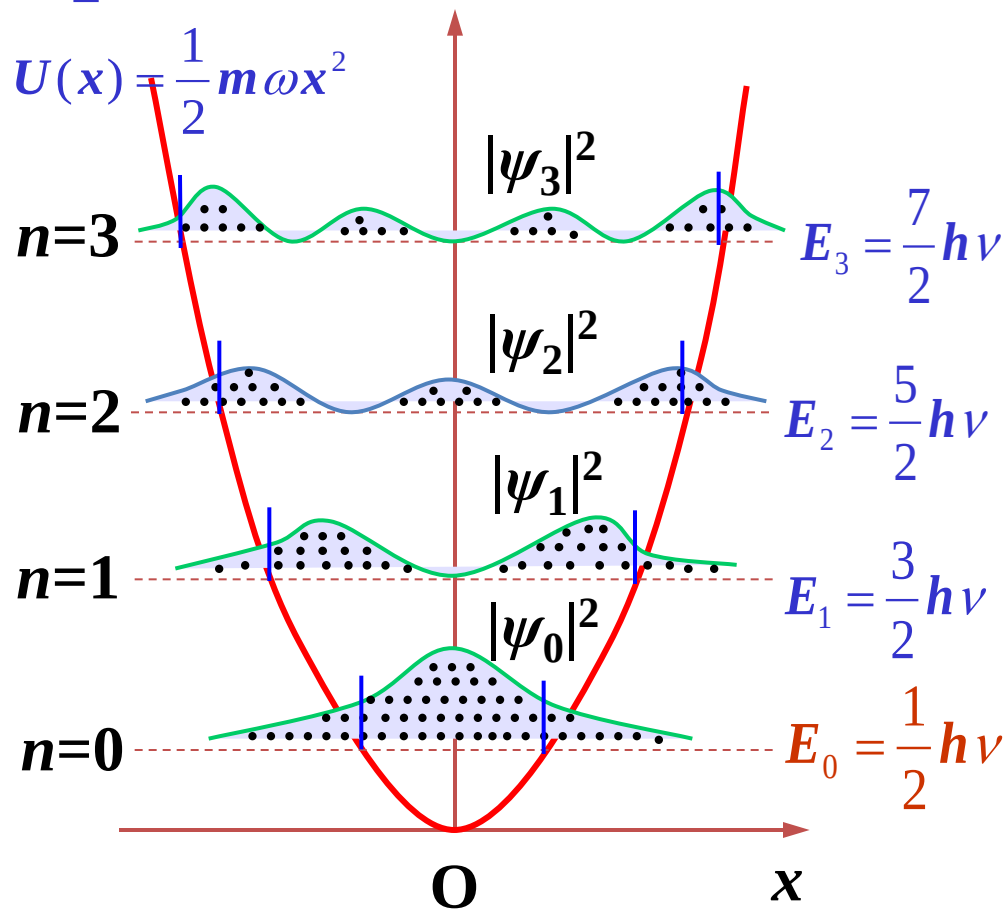


波函数的单值、有界、连续性要求谐振子的能量必须是量子化的，求得能级公式为（其中 n 为量子数）

$$E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega = (n + \frac{1}{2})h\nu \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

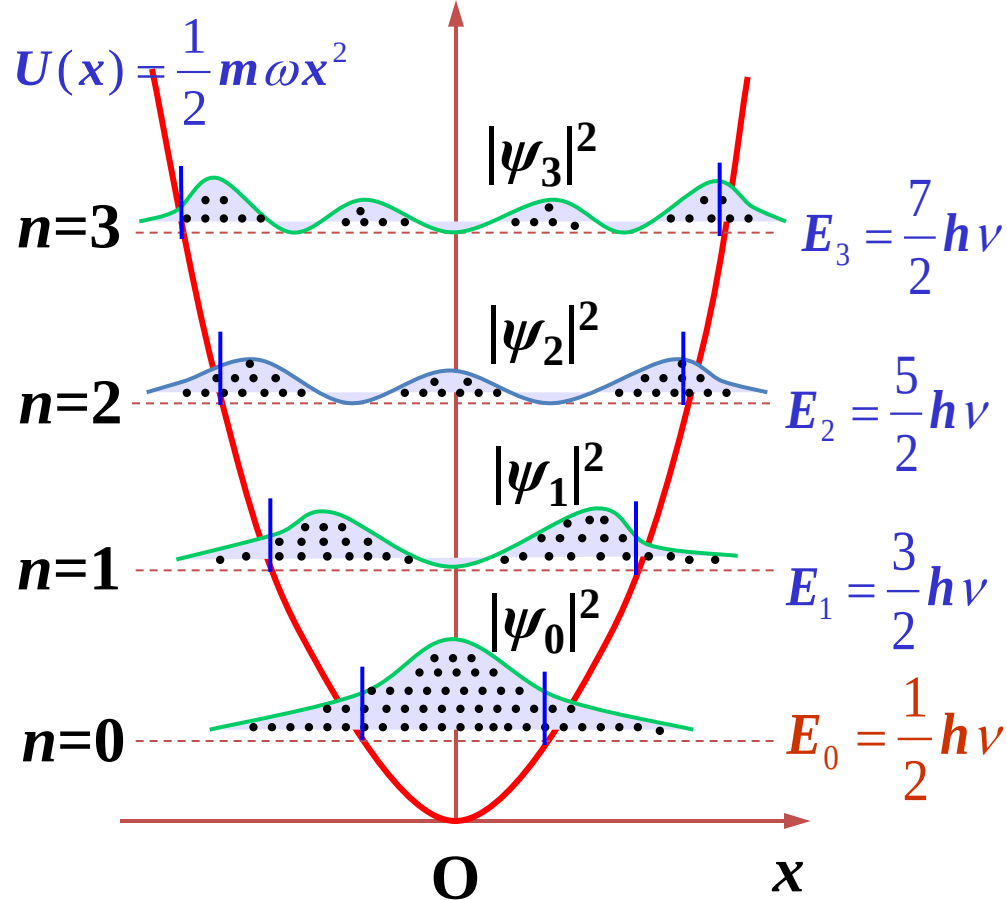
结论

1. 普朗克假设的谐振子能量量子化是解薛定谔方程的自然结果。
2. 能级是等间隔的，基态能量为 $E_0 = \frac{1}{2}h\nu$ 称为零点能。



零点能：谐振子的最低能量不等于零，即它永远不能静止不动。这与经典力学截然不同，是波粒二象性的表现，可用不确定关系加以说明。

3. 谐振子运动中可能进入势能大于其总能量的区域。



一维谐振子的能级和概率密度分布图

4. 量子的基态位置概率分布在 $x=0$ 处概率最大，而经典谐振子基态（能量零点）在 $x=0$ 处静止不动（概率1）

5. 当 $n \rightarrow \infty$ 零点能可忽略，对应经典谐振子情况。

例1、 弹簧振子质量 $m = 1\text{g}$, 弹性系数 $k = 0.1\text{N/m}$, 振幅 $A = 1\text{mm}$, 求能级间隔, 估算这能量所对应的量子数 n 。

解： 弹簧振子的角频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{0.1}{10^{-3}}} = 10\text{s}^{-1}$

能级间隔 $\Delta E = \hbar\omega = 1.05 \times 10^{-34} \times 10 = 1.05 \times 10^{-33} \text{ J}$

宏观振子总能量 $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \times 0.1 \times (10^{-3})^2 = 5 \times 10^{-8} \text{ J}$

由 $E = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$ **得量子数** $n = \frac{E}{\hbar\omega} - \frac{1}{2} = 4.7 \times 10^{25}$

可见, 宏观谐振子是处于非常高的能级。相邻能级间隔小得完全可以忽略, 因此它的能量是连续变化的。

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \quad (n=0,1,2,\dots)$$

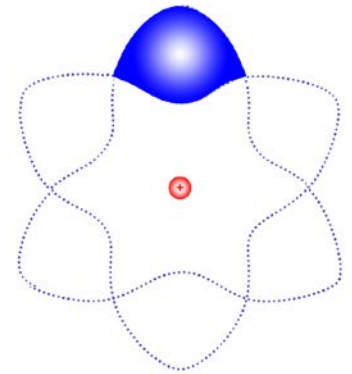


§ 3.4 氢原子 The Hydrogen Atom

薛定谔方程提出后，首先被用于求解氢原子，取得了巨大成功。在氢原子中，电子在原子核的库仑场中运动，势能函数为：

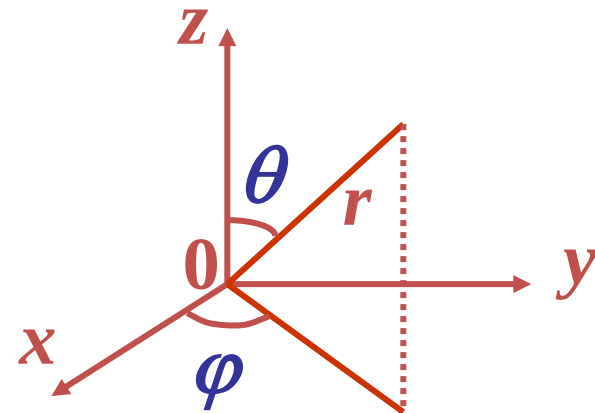
$$V = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

设 m 是电子的质量，核子视为静止



氢原子定态薛定谔方程

$$\nabla^2 \psi + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0$$



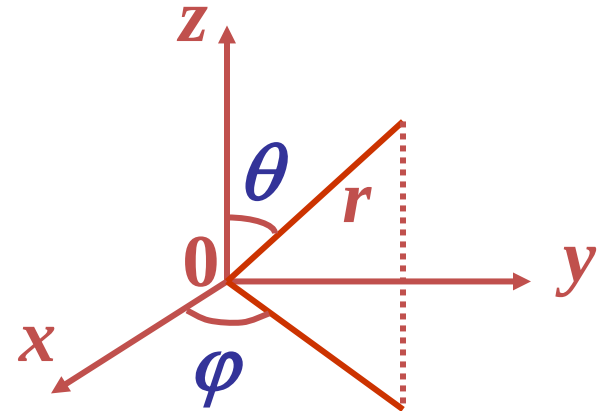


取核所在点为原点：

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$



则球坐标中的定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right] - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \psi = E\psi$$

此方程可以采用**分离变量法**求解，即波函数可表示为

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y_{l,m}(\theta, \phi) = \frac{u(r)}{r} Y_{l,m}(\theta, \phi)$$



在半径 r 到 $r+dr$ 之间的薄球壳内电子出现的概率：

$$P_{nl}(r)dr = \left(\int_0^{4\pi} |Y_{lm_l}(\theta, \varphi)|^2 d\Omega \right) |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr = |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr$$

对波函数性质要求可以直接给出量子化条件：

1. 能量量子化 $E = -\frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2}$ $n=1,2,3,\dots$

2. 角动量量子化 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ $l=0,1,2, \dots, n-1$

3. 角动量的空间量子化

$$L_z = m_l \hbar$$

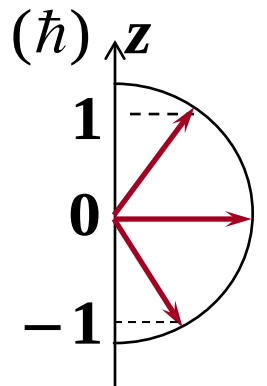
$m_l=0, \pm 1, \pm 2, \dots \pm l$



3. 角动量的空间量子化

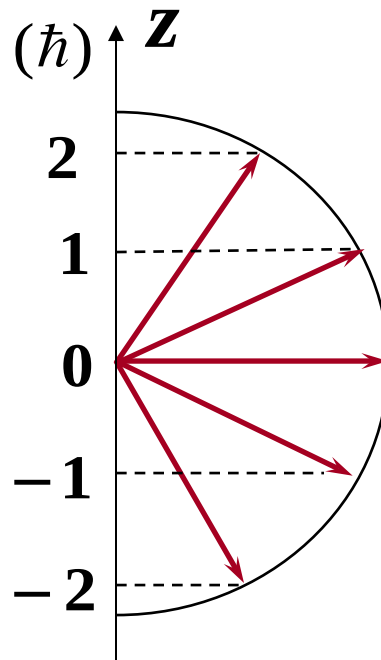
$$L_z = m_l \hbar$$

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \pm l$$



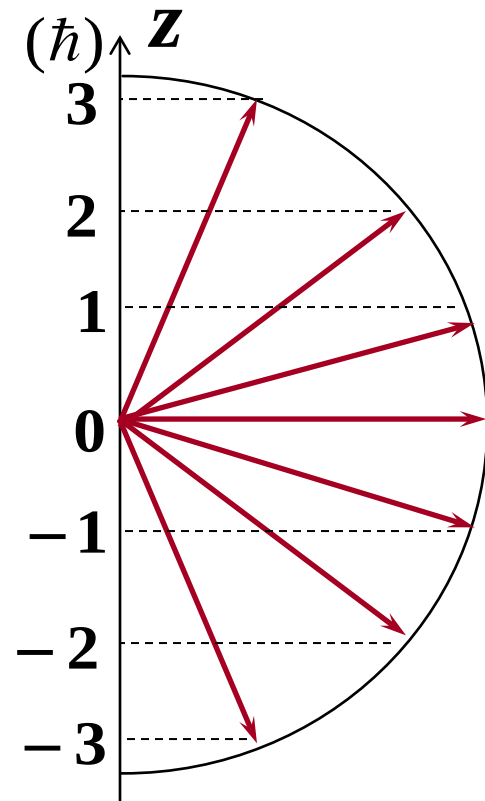
$$l = 1$$

$$L = \sqrt{2}\hbar$$



$$l = 2$$

$$L = \sqrt{6}\hbar$$



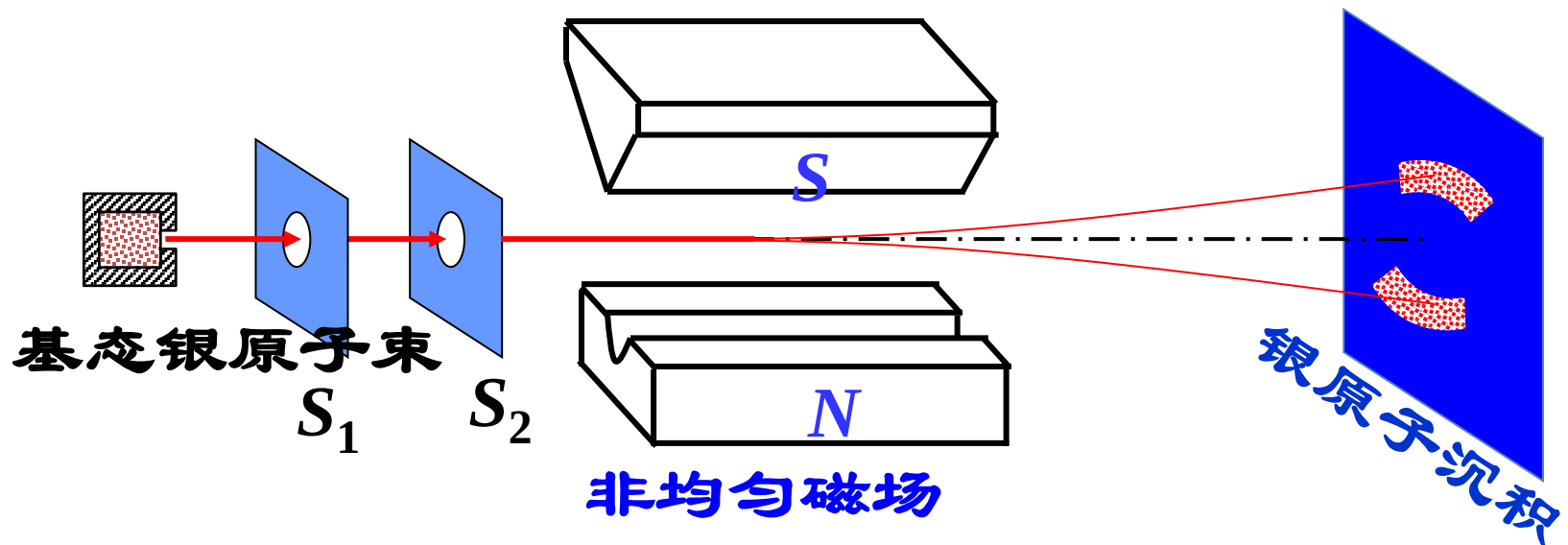
$$l = 3$$

$$L = \sqrt{12}\hbar$$



4. 自旋角动量

斯特恩—盖拉赫实验显示电子自旋只能取两个值



实验发现： Au 等基态原子的斑纹数为2

1943年诺奖



1925年乌伦贝克和高德施密特提出了电子自旋的假设：

自旋角动量 S 也是量子化的

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar \quad s=1/2 \quad \text{自旋量子数}$$

自旋角动量的空间取向也是量子化的，
在外磁场方向投影

$$S_z = m_s \hbar$$

$$m_s = \pm 1/2 \quad \text{两个数}$$

m_s 称作自旋磁量子数

自旋不是宏观物体的“自转”，只能说电子自旋是电子的一种内部运动



总结起来，氢原子中电子的运动状态可由四个量子数决定

(1)主量子数 n ： $n=1,2,3, \dots$

决定电子的能量 E_n .

(2)角量子数 l ： $l=0,1,2, \dots, (n-1),$

决定电子绕核运动角动量的大小.

(3)磁量子数 m_l ： $m_l=0, \pm 1, \pm 2, \dots \pm l.$

决定电子角动量矢量在外磁场中的方向和大小.

(4)自旋磁量子数 m_s ： $m_s = \pm 1/2.$

决定电子自旋角动量矢量在外磁场中的方向和大小.





§ 3.5 原子的壳层结构 Atomic Structure

较复杂的多电子的原子中电子的运动状态仍由由 (n, l, m_l, m_s) 四个量子数来确定

与氢原子不同的有以下两点：

1. 电子的能量不仅与主量子数 n 有关，也与副量子数 l 有关。主量子数相同而副量子数不同的电子，其能量略有不同。
2. 原子核外电子的分布，玻尔认为，按一定壳层排列。1916年柯塞尔提出了形象化的壳层分布模型。

主量子数 n 相同的电子组成一个主壳层。

n	1	2	3	4	5	6	7	...
记号	K	L	M	N	O	P	Q	...



在每一主壳层中，

角量子数 l 相同的电子组成一个**支壳层**。

l	0	1	2	3	4	5	6	7	8
记号	<i>s</i>	<i>p</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>k</i>	<i>l</i>

主壳层 n

支壳层 l

$n=1$, K主壳层

$l=0$, s 支壳层

$n=2$, L主壳层

$l=0, 1$, s, p 支壳层

$n=3$, M主壳层

$l=0, 1, 2$, s, p, d 支壳层

实验表明:原子中各电子在不同壳层上的分布还应遵守
泡利不相容原理和**能量最低原理**。



一、泡利不相容原理

1925年奥地利物理学家泡利指出：

一个原子中不可能有两个或两个以上的电子处在同一量子状态

用量子数表示为：一个原子中不可能有两个或两个以上的电子具有完全相同的四个量子数

$$(n, l, m_l, m_s)$$

每一 n , l 可以取 $l=0, 1, \dots, (n-1)$ 共有 n 个

每一 l , m_l 可以取 $m_l=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$
共有 $2l+1$ 个

对于 s , m_s 只能取 $\pm 1/2$, 共有 2 个

支壳层最多可容纳的电子数, 对于每一个 l 有: $2 \times (2l+1)$



主壳层最多可容纳的电子数,对于每一个 n 有:

$$Z_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2 \times (2l+1) = 2 \times \frac{1+(2n-1)}{2} \cdot n = 2n^2$$

$\begin{matrix} \ell \\ n \end{matrix}$	0 s	1 p	2 d	3 f	4 g	5 h	6 i	$Z_n=2n^2$
1, K	2							2
2, L	2	6						8
3, M	2	6	10					18
4, N	2	6	10	14				32
5, O	2	6	10	14	18			50
6, P	2	6	10	14	18	22		72
7, Q	2	6	10	14	18	22	26	98



二、能量最低原理

原子系统处于正常态时，每个电子总是**尽先占据能量最低的能级**。

当原子中电子的能量最小时，整个原子的能量最低，称原子处于**基态**。

能级的高低主要取决于主量子数 n , 也与角量子数 l 有些关系。

所以，会出现 n 较小的壳层尚未填满时， n 较大的壳层上就开始有电子填入的情况。

1s 2s2p 3s3p 4s3d4p 5s4d5p 6s4f 5d 6p 7s5f6d

经验公式 $(n + 0.7l)$



如4s和3d比较

$$(4+0.7 \times 0)=4 < (3+0.7 \times 2)=4.4$$

所以先填4s态

例:写出下列原子基态的电子组态:

钠Na (Z=11), 氩Ar (Z=18),

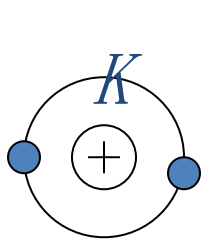
钾K(Z=19), 钙Ca(Z=20)

钠: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

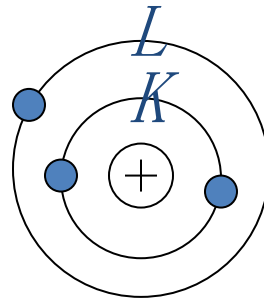
氩: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

钾: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \underline{4s^1}$

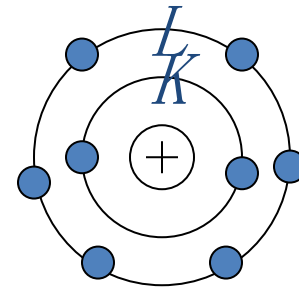
钙: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \underline{4s^2}$



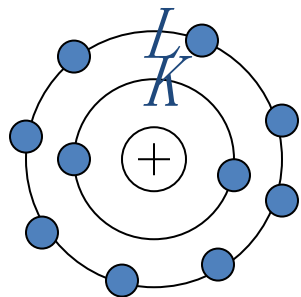
2 He



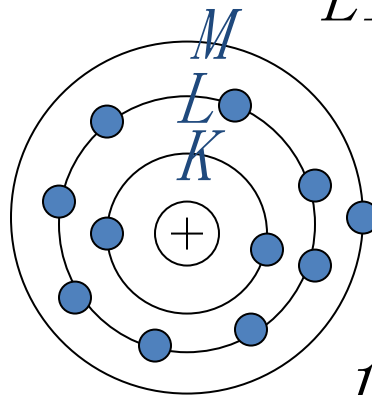
3
Li



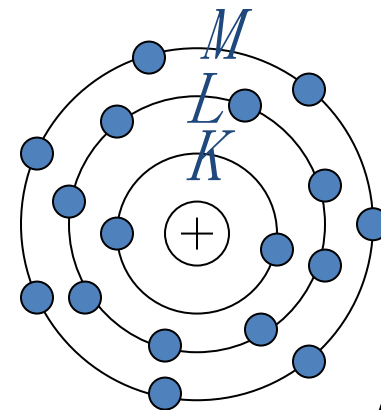
8
O



10 Ne



11 Na



17
Cl



例 (1) 用 4 个量子数描述原子中电子的量子态，这 4 个量子数各称做什么，它们取值范围怎样？

(2) 4 个量子数取值的不同组合表示不同的量子态，当 $n = 2$ 时，包括几个量子态？

(3) 写出磷 (P, 核电荷数 15) 的电子排布，并求每个电子的轨道角动量。

答： (1) 4 个量子数包括：

➤ 主量子数 n , $n = 1, 2, 3, \dots$

➤ 角量子数 l , $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$

➤ 轨道磁量子数 m_l , $m_l = 0, \pm 1, \dots, \pm l$

➤ 自旋磁量子数 m_s , $m_s = \pm 1/2$



$$(2) \ n = 2 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} l = 0 \rightarrow m_l = 0 \rightarrow m_s = \pm 1/2 \\ (s) \\ l = 1 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} m_l = -1 \rightarrow m_s = \pm 1/2 \\ m_l = 0 \rightarrow m_s = \pm 1/2 \\ m_l = 1 \rightarrow m_s = \pm 1/2 \end{array} \right. \end{array} \right\} \begin{array}{l} 2n^2 = 8 \\ \text{个} \\ \text{量子态} \end{array}$$

(3) 按照能量最低原理和泡利不相容原理在每个量子态内填充 1 个电子，得 P 的电子排布 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$,

1s, 2s, 3s 电子轨道角动量为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{0(0+1)}\hbar = 0$

2p, 3p 电子轨道角动量为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{1(1+1)}\hbar = \sqrt{2}\hbar$

在 z 方向的投影可以为 $m_l\hbar = -\hbar, 0, \hbar$